

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo garrote pneumático

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
REFERÊNCIAS	17
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo garrote pneumático	19

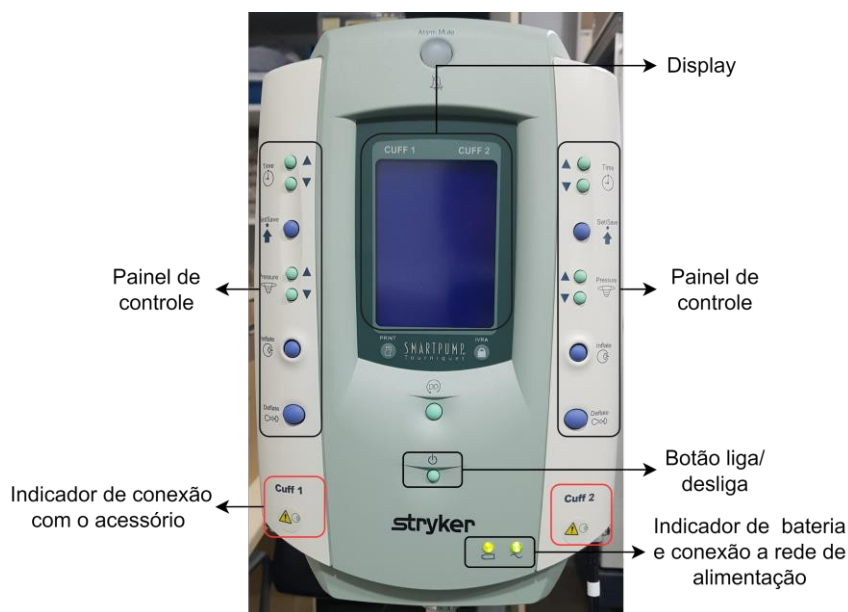
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo garrote pneumático.

Os equipamentos do tipo garrote pneumático são geralmente utilizados em cirurgias de membros ou amputações, com o intuito de reduzir ou até mesmo interromper o fluxo sanguíneo na região em que será realizado o procedimento. O equipamento é composto por uma base, na qual é possível regular o parâmetro de pressão com o qual o manguito irá trabalhar, e acompanhar o tempo de uso (GMDN AGENCY,2021).

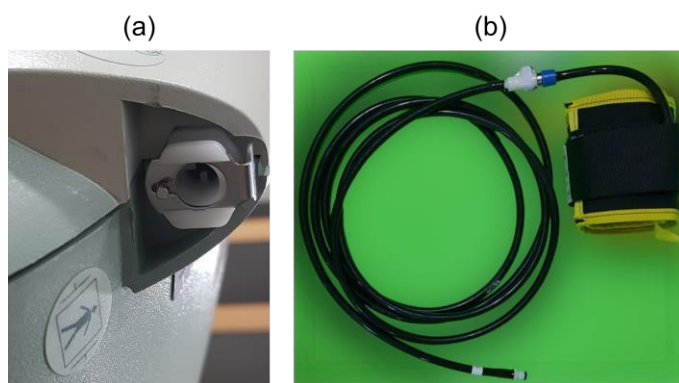
Figura 1 - Equipamento do tipo garrote pneumático.



Fonte: Elaboração própria (2022).

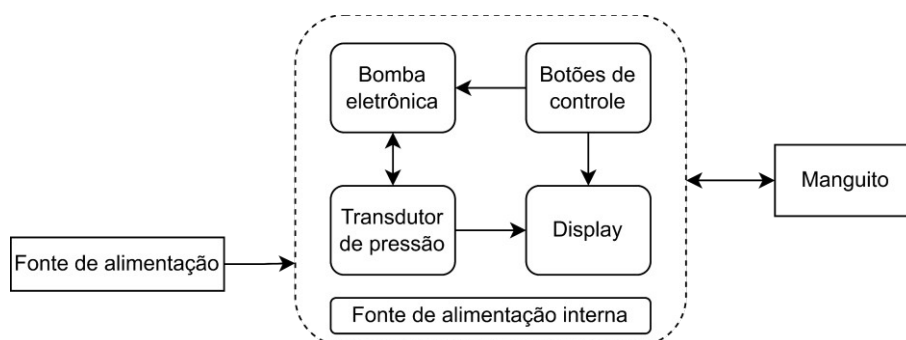
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Conector do manguito em garrote pneumático (a), manguito e cabo do manguito (b).



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 3 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo garrote pneumático.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo garrote pneumático.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica.
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma.
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.
ECRI (2016)	Pneumatic tourniquets. Procedure Nº 443-20151215.
STRYKER (2021)	Instruções de uso. Sistema inteligente de torniquete cirúrgico com bomba.
ZIMMER (2016)	Sistema A.T.S. 2200TS. Manual do Operador/de Serviço.
VBM (s.d.)	Manual do usuário. Tourniquet device.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo garrote pneumático.

Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 6/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8x3/16") e número 3 (1/4x3/16").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos : 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de corrente AC: 200µA – 10mA; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.
Analizador digital de pressão	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Analizador de pressão digital, com display LCD, alimentação por bateria recarregável, saída de dados por USB e interface com computador.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 7/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO GARROTE PNEUMÁTICO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

PNEUMÁTICO

Versão:

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/Acessório	Período indicado para troca
Bateria Sempre	que apresentar desempenho
Tubo de enchimento insatisfatório e/ou desgaste excessivo	
Manguito	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 - Página 8/20	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: Próxima	revisão: Título

Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO GARROTE	
	PNEUMÁTICO	Versão:

- ✓ • Pano macio;
- ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

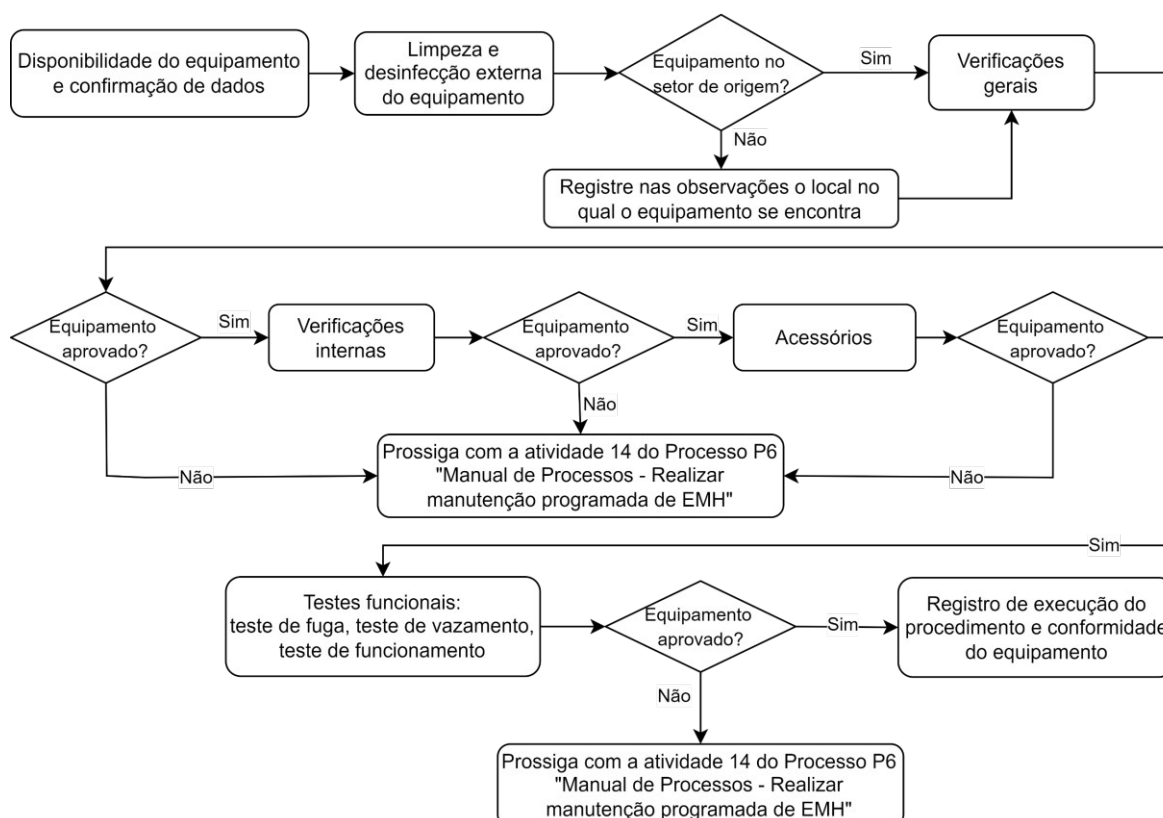
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo garrote pneumático. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo garrote pneumático.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo garrote pneumático é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	06 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (4) + Manutenção (4) + Histórico (0)

EM = 10 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 4, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, tubo de enchimento e braçadeira.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo visor, tubo de enchimento e braçadeira. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 - Página 10/20	
do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO GARROTE PNEUMÁTICO	Emissão: Próxima	revisão: Título
Documento		Versão:	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo garrote pneumático, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.



Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo garrote pneumático.	
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível.
	Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, registre no campo de observações.	
Integridade do teclado •		- Verifique a integridade e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, registre no campo de observações.	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i>, em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, e estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre no campo de observações.	
Bateria		- Desconecte o equipamento da rede elétrica, ligue-o e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carga da bateria. - Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está funcionando.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso o equipamento se desligue em tempo inferior a 10 minutos, mesmo com a bateria indicada com carga completa, o equipamento estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade dos conectores dos acessórios (no equipamento)		No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, realize a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. Figura 5 - Conector para cabo do manguito em garrote pneumático.  Fonte: Elaboração própria (AION Engenharia)	
Integridade do fixador de suporte		- Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, o equipamento deve ser substituído. - Quando aplicável, verifique a integridade e a funcionalidade do fixador de suporte, o movimento do prendedor deve se dar de maneira fluida. Se necessário, realize lubrificação. Figura 6 - Fixador de suporte para garrote pneumático. 	
Integridade do carro de transporte		Quando aplicável, verifique se os rodízios do carro de transporte estão íntegros, se os movimentos são fluidos e se as travas estão funcionando. Remova quaisquer sujeiras que impeçam o bom funcionamento do equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 7 - Carro de transporte para garrote pneumático.  Fonte: Elaboração própria Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento da unidade, proceder a atividade 14 do Processo P6 “Manual de
--	--	--

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. ! Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo garrote pneumático estão localizados em sua parte traseira (posterior). o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. o Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.	
--	--

Verificações internas

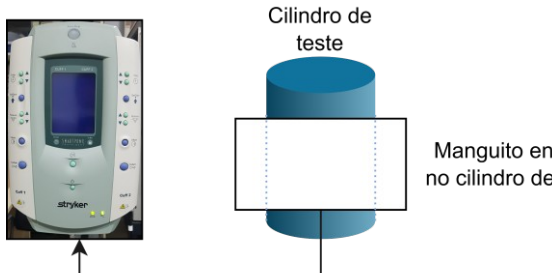
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 8 - Aspecto de solda regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos  para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a outros componentes, a presença de solda fria e/ou resaca é considerada uma falha crítica.	
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para a limpeza, utilize limpa contato nas placas e		
Bomba eletrônica de insuflação	- Verifique a integridade física da bomba de insuflação. Não deve haver deformidades, deterioração ou acúmulo de resíduos. Avarias devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a integridade física das mangueiras conectadas a bomba eletrônica quando a bomba estiver em funcionamento.		
Acessórios			
Item de verificação	Instruções		
Tubo de enchimento	- Verifique a integridade física do tubo de enchimento quanto a rachaduras/cortes, ressecamento e deformidades. Cabos ressecados podem rachar com facilidade e causar vazamento, registre o estado físico do cabo no campo de observações. - Verifique o conector do tubo quanto a deformidade e acúmulo de resíduos. Encaixe o tubo ao equipamento e verifique		

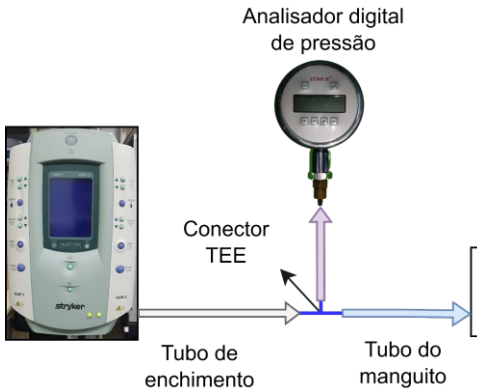
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 9 - Tubo de enchimento e conectores.  Fonte: Elaboração própria Para situações em que o cabo apresente rachaduras/cortes, o item estará não conforme e deve-se proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
--	---

Manguito	Verifique a integridade do manguito quanto ao desgaste do material e a funcionalidade do velcro/presilhas. Substitua o manguito caso o velcro/presilhas não estejam funcionais. Figura 10 - Manguito simples. 
----------	--

Teste funcional	
Item de verificação	Instruções
Teste de fuga	Quando aplicável, realize o teste de fuga automático de acordo com as instruções do fabricante.
Teste de vazamento	Realize a montagem do circuito de teste conforme a Figura 11. Figura 11 – Circuito para teste de vazamento. 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 16/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	- Configure o equipamento com o valor máximo de pressão e dê o comando para que ele insuffle manguito. - Quando o equipamento estabilizar e parar de manguito, aos poucos desconecte o manguito do insuflação. Em instantes, o equipamento de alarmar vazamento de ar, ou apresentar mensagem similar. - Caso o equipamento não infle o manguito, verifique as conexões do tubo com o equipamento e o manguito. Se possível substitua o tubo e o manguito.
Teste de funcionamento	- Realize a montagem do circuito de teste conforme Figura [número da figura]. Figura 12 - Circuito para teste de funcionamento.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Ligue o analisador digital de pressão. - Configure o equipamento com uma pressão de 300mmHg e dê o comando para início de funcionamento. - Aguarde a estabilização do valor de pressão apresentado pelo equipamento. Verifique o valor apresentado pelo analisador digital de pressão e registre-o em local adequado no checklist de manutenção preventiva. - Aguarde 15 minutos, e verifique novamente o valor apresentado pelo analisador digital de pressão. O valor não deve variar mais que 10mmHg. Registre o

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

ECRI INSTITUTE. **Pneumatic tourniquets. Procedure N° 443-20151215**. EUA: ECRI, 2016.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Surgical pneumatic tourniquet system**. Reino Unido: GMDN, 26/4/2021. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123179?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

STRYKER INSTRUMENTS. **Instruções de uso. Sistema inteligente de torniquete cirúrgico com bomba.** r.AF. EUA: Stryker, 2021.

VBM MEDIZINTECHNIK GmbH. **Manual do usuário. Tourniquet device.**v.00.Alemanha:VBM,s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

ZIMMER SURGICAL. **Sistema A.T.S. 2200TS. Manual do Operador/ de Serviço.** r.B. EUA: Zimmer, 2016.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo garrote pneumático

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.067 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo garrote pneumático.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do teclado				
Integridade do <i>display</i>				
Bateria				
Integridade dos conectores dos				
Integridade do fixador				
Integridade do carro				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Bomba eletrônica de				

04 ACESSÓRIOS



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.067 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Tubo de enchimento				
Manguito				

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Teste de fuga					
Teste de					
Teste de funcionamento				Valor medido1	Valor me (Após 15

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: